

파산확률에 대한 룬드베리 부등식 (Lundberg Inequality for Ruin Probability)

원저자: Hailiang Yang · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 룬드베리 부등식 The Lundberg Inequality

룬드베리 부등식은 파산이론의 가장 기본적인 결과로, 파산확률 $\psi(u)$ 에 지수형 상한을 준다.

$$\psi(u) \leq e^{-Ru}$$

여기서 u 는 초기 자본, $R>0$ 은 조정계수(adjustment coefficient)다. 자본 u 가 커질수록 파산확률이 지수적으로 0에 가까워짐을 뜻한다.

2. 이산시간 모형 Discrete-time Model

제 n 기 말 보험사의 잉여금을 U_n 이라 하자. X_n 은 기초에 받는 보험료, Y_n 은 기말에 지급하는 청구라 하면 위험 모형은 다음과 같다.

$$U_n = u + \sum_{k=1}^n (X_k - Y_k)$$

파산시점 $T = \min\{n; U_n < 0\}$, 파산확률 $\psi(u) = P\{T < \infty\}$ 이다. 보험료 $X_n = c$ 가 일정하고 $\mu = E[Y_1] < c$ (안전할증 조건)이며, 다음 방정식이 양의 근 R 을 가지면 룬드베리 부등식이 성립한다.

$$e^{-cr} E[e^{rY}] = 1$$

해설 조정계수 R 의 의미

위 방정식의 양의 근 R 이 조정계수다. R 은 “보험료 여유(c 가 평균청구 μ 보다 얼마나 큰가)”와 “청구의 위험(적률생성함수)”을 한 수로 요약한다. R 이 클수록 같은 자본에서 더 안전하다. 연속시간 복합 포아송 모형에서도 형태가 같다.

예제 부등식으로 필요한 자본 가능하기

조정계수 $R = 0.01$ 일 때, 파산확률을 1% 이하로 만들려면 초기 자본 u 는 최소 얼마여야 하는가(상한 기준)?

$e^{-Ru} \leq 0.01 \implies -0.01 \cdot u \leq \ln(0.01) = -4.605 \implies u \geq 460.5$. 즉 자본을 약 **461 이상**으로 두면 룬드베리 상한상 파산확률이 1% 이하가 보장된다.

그 밖에 확산(diffusion)으로 교란된 모형, 마르코프 변조(Markov-modulated) 모형, Cox 모형 등으로도 룬드베리형 부등식이 확장되었다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Ruin Theory(파산이론) · Adjustment Coefficient(조정계수) · Cramér-Lundberg Asymptotics(크라메르-룬드베리 점근) · Lundberg Approximations, Generalized(일반화 룬드베리 근사) · Severity of Ruin(파산의 심도)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 파산확률 $\psi(u)$ — 초기자본 u 에서 잉여금이 언젠가 음수가 될 확률.
- 조정계수 (adjustment coefficient) R — 룬드베리 방정식의 양근. 파산확률의 지수율.
- 안전할증 (safety loading) — 보험료를 평균청구보다 크게 두는 여유($\mu < c$).
- 적률생성함수 (mgf) $E[e^{rY}]$ — 존재해야 지수형 상한이 성립.
- 확산 교란 / 마르코프 변조 / Cox 모형 — 잉여금에 변동성·체제전환·무작위 강도를 더한 일반화 모형.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Lundberg Inequality for Ruin Probability”, Hailiang Yang. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.